

GUÍA DE EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

UNIDAD N 1: CIFRAS SIGNIFICATIVAS, OPERACIONES ENTRE CANTIDADES, NOTACIÓN CIENTÍFICA, VECTORES.

Ejercicio N° 1:

Respecto del SIMELA responde si son verdaderos o falsas las siguientes afirmaciones.

- () a. Los símbolos son abreviaturas y por lo tanto llevan punto final.
- () b. La temperatura se mide en °C(Celsius)
- () c. El símbolo para la unidad de tiempo en segundos.
- () d. La unidad de frecuencia es el Hz.
- () e. La unidad de presión es el hPa.
- () f. El símbolo KW se lee kilowatt y está correctamente escrito.
- () g. La unidad de ángulo plano es el radián.
- () h. La unidad de fuerza es el kg.
- () i. La cantidad 72 Km/ h: se lee setenta y dos kilómetros sobre hora.
- () j. La unidad de superficie es el cm^2 k. El Litro es el nombre que puede darse al dm^3 para indicar resultados de alta precisión
- () k. La unidad de tiempo hora pertenece al SI.
- () L. Kilogramo es la única unidad que contiene un prefijo.

Ejercicio N° 2:

Demuestra mediante análisis dimensional que la relación mv^2/r , siendo m una masa, v una velocidad y r una distancia, corresponde a una fuerza.

Ejercicio N° 3:

¿Qué entiendes por modelo? Explícalo con un ejemplo.

Ejercicio N° 3:

Explica brevemente la diferencia entre observación y experimentación.

Ejercicio N° 4:

Teniendo en cuenta que 1 pie= 12 pulgadas(pulg.) y que 1 pulg. = 2,54 cm, expresa la longitud de una varilla de 6, 16 m en pies.

Ejercicio N° 5:

¿Con cuantas cifras decimales debemos tomar el número π para que su error relativo sea menor del 0,1%?

Ejercicio N° 6

Un barco navega hacia el norte con una velocidad de 12 km/h y la marea hacia el este con una velocidad de 9 km/h. ¿Cuál es en valor, dirección y sentido la velocidad real del barco?

UNIDAD N° 2: CINEMÁTICA

Ejercicio N° 1: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Para definir movimiento es necesario elegir sistema de referencia.	
La trayectoria es una línea plana	
El desplazamiento es un vector.	
La velocidad es un vector de igual dirección y sentido opuesto al desplazamiento.	
El sentido de la velocidad depende del sistema de referencia.	
Aceleración y velocidad en el M.R. son siempre de igual dirección.	
Aceleración negativa indica siempre movimiento retardado.	
La composición de un M.R.U. con un M.R.U. V. de trayectorias perpendiculares produce una trayectoria parabólica.	

Ejercicio N° 2:

Un cuerpo en movimiento rectilíneo, tiene una velocidad constante de 2,00 m/s. Hallar la ecuación del espacio recorrido en función del tiempo y representar gráficamente.

Ejercicio N°3:

Si la distancia Tierra – Luna es de 360000 km, aproximadamente, y se quiere recorrer en 10 hs. ¿Cuál debe ser la velocidad de la nave?

Ejercicio N°4:

Una bomba lanzada desde un avión, tarda 10 s en llegar al suelo. ¿A qué altura volaba el avión?

Ejercicio N° 5.

Un automóvil viaja a 20.0 m/s cuando el conductor pisa los frenos y se detiene en una línea recta en 4.2 s. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración media?

Ejercicio N° 6

Se deja caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa; parte del reposo y cae libremente. Calcule su posición y su velocidad después de 1.0, 2.0 y 3.0 s.

Ejercicio N° 7

Una canica, que rueda con una rapidez de 20 cm/s, cae por el borde de una mesa que tiene una altura de 80 cm. a) ¿Cuánto tiempo necesita para chocar con el piso? b) ¿A qué distancia horizontal del borde de la mesa chocará la canica contra el piso?

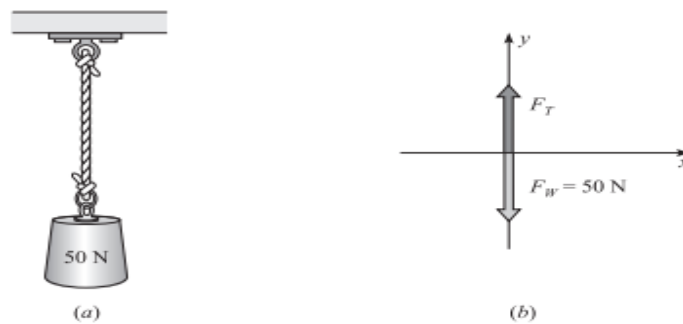
UNIDAD N° 4: DINÁMICA

Ejercicio N° 1

Sabiendo que 1 kgf es la fuerza que suministra al kilogramo patrón la aceleración de la gravedad normal, establece su equivalencia con la unidad internacional de fuerza.

Ejercicio N° 2

El objeto que se muestra en la figura a pesa 50 N y está suspendido por una cuerda. Encuentre el valor de la tensión en la cuerda.



Ejercicio N° 3

Una caja de 20 kg reposa sobre un plano inclinado, como se muestra en la figura 3-17. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano inclinado es 0.30 . Calcule la aceleración con la que desciende la caja por el plano inclinado.

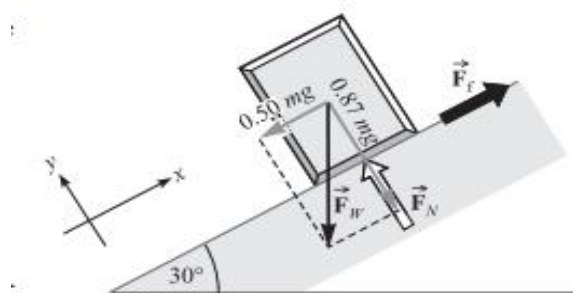


Figura 3-17

Para resolver problemas de plano inclinado, los ejes x y y se toman como se muestra en la figura; el eje x paralelo al plano, el eje y perpendicular al plano. Se encuentra la aceleración escribiendo $\sum F_x = m \cdot a_x$. Primero se debe calcular la fuerza de fricción F_f . Si aplica el hecho de que $\cos 30^\circ = 0.866$.

Ejercicio N° 4

Tenemos un bloque de 10 Kg de masa que se puede mover con velocidad constante sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza, también horizontal, de 19,6 N. Si inclinamos dicha superficie de manera que forme un ángulo de 45° sobre la horizontal. ¿qué fuerza paralela al plano necesitamos aplicar para que el bloque deslice hacia arriba con una aceleración de 2m/s^2 . Rta: $F = 103\text{ N}$

Ejercicio N° 5

Dos bloques, de masas m_1 y m_2 , son empujados por una fuerza F como se muestra en la figura 3-19. El coeficiente de fricción entre cada bloque y la mesa es 0.40.

a) ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza F si los bloques han de tener una aceleración de 200 cm/s^2 .

b) ¿Qué fuerza ejerce m_1 sobre m_2 ? Utilice $m_1 = 300\text{ g}$ y $m_2 = 500\text{ g}$. Recuerde trabajar en unidades del Sistema Internacional.

La fuerza de fricción sobre cada bloque es $F_{f1} = 0.4m_1\text{ g}$ y $F_{f2} = 0.4m_2\text{ g}$ Para el análisis se toman los dos bloques como si fueran un solo objeto; las fuerzas horizontales externas sobre el objeto son F , F_{f1} y F_{f2} .

Aunque los dos bloques se empujan entre sí, los impulsos son fuerzas internas, por lo que no forman parte de la fuerza externa no balanceada que actúa sobre el objeto compuesto por dos masas.

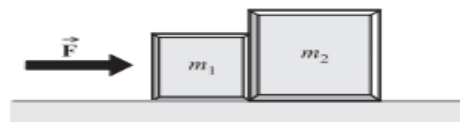


Figura 3-19

Ejercicio N° 6

En la figura 3-22, las dos cajas tienen masas idénticas de 40 kg. Ambas experimentan una fuerza de fricción cinética con $\mu_c = 0,15$. Encuentre la aceleración de las cajas y la tensión en la cuerda que las une.

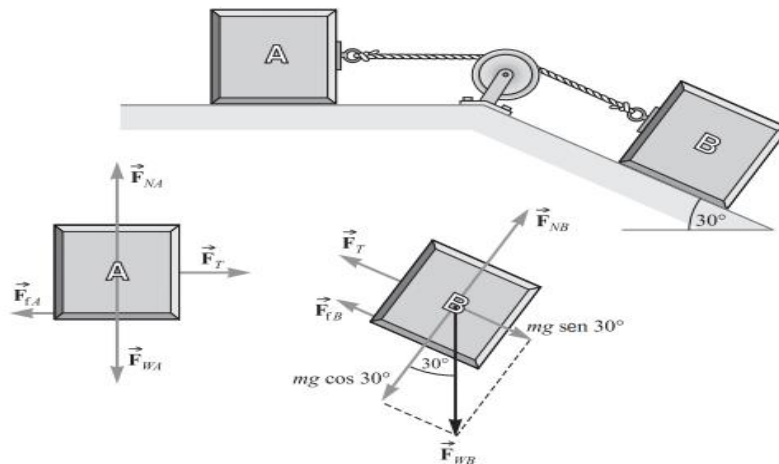


Figura 3-22

UNIDAD N° 4: ESTÁTICA.

Ejercicio N° 1

Hallar la resultante de dos fuerzas iguales cuyas direcciones forman un ángulo de 60°
Rta: $R = F\sqrt{3}$

Ejercicio N° 2

Dos fuerzas paralelas, F_1 y F_2 de intensidades 12 y 10 N y de sentido contrario se aplican perpendicular a los extremos de una barra de 8 m de longitud. Calcular gráfica y analíticamente la resultante del sistema y su punto de aplicación.

Ejercicio N° 3

Razonar si es verdadero o falso la siguiente afirmación: El momento total de un conjunto de fuerzas que actúa sobre un sólido es igual al momento de la resultante de las fuerzas con respecto al centro de gravedad del cuerpo.

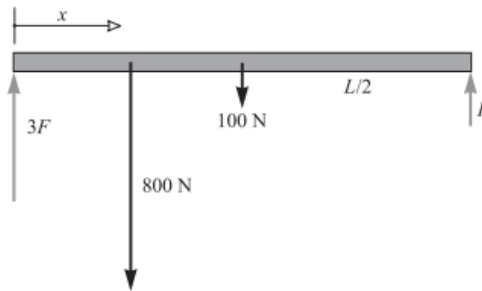
Ejercicio N° 4

¿Es cierto que dos fuerzas iguales y de sentido contrario producen equilibrio?

Ejercicio N° 5

¿En qué punto de una pértiga rígida, uniforme y horizontal de 100 N se debe colgar un objeto de 0,80 kN, de tal forma que una niña, colocada en uno de los extremos, sostenga un tercio de lo que soporta una mujer colocada en el otro extremo?

Considere F la fuerza que ejerce la niña y $3F$ la fuerza que ejerce la mujer.



Ejercicio N° 6

Examine el diagrama que se muestra en la figura 5-8a. La viga uniforme de 0.60 kN está sujeta a un gozne en el punto P. Calcule la tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el gozne sobre la viga. Dé sus respuestas con dos cifras significativas.

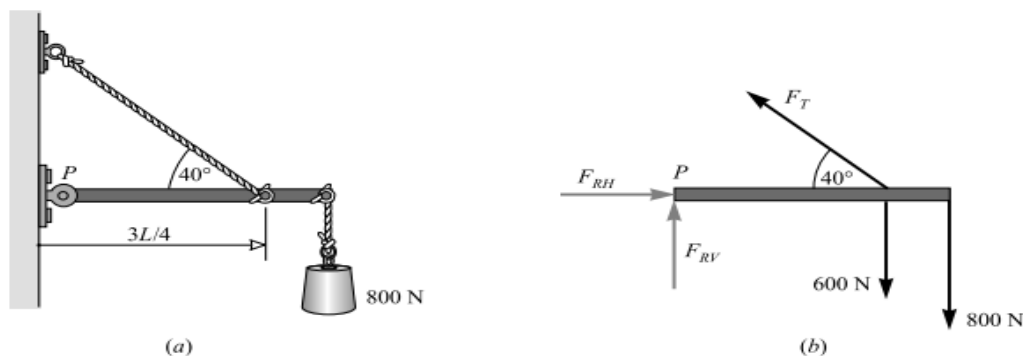


Figura 5-8

UNIDAD N° 5: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA.

Ejercicio N° 1

Un motor de 0,25 hp se usa para levantar una carga con rapidez de 5,0 cm/s. ¿Cuál es la máxima carga que puede levantarse con esa rapidez constante?

Suponga que la potencia de salida del motor es de 0.25 hp = 186.5 W. En 1.0 s, una carga mg se levanta a una distancia de 0.050 m. Por consiguiente, Trabajo desarrollado en 1.0 s = (peso)(cambio de altura en 1.0 s) = $(mg)(0.050 \text{ m})$

Ejercicio N° 2

Cuando se dice que un motor tiene una potencia mayor que otro porque realiza un trabajo mayor que él. ¿Es correcta la afirmación?

Ejercicio N° 3

Un motor de un coche, al ejercer sobre él una fuerza de 24 kp, le imprime una velocidad de 90 km/h. ¿Cuál es su potencia? 24 kp = 240 N

Ejercicio N° 4

Para descargar granos de la bodega de un barco se emplea un elevador que levanta el grano a una distancia de 12 m. La descarga del grano se realiza por la parte superior del elevador a razón de 2.0 kg cada segundo y la rapidez de descarga de cada partícula de grano es de 3.0 m/s. Encuentre la potencia mínima (en hp) del motor que puede elevar los granos de este modo.

Ejercicio N° 5

Una maratonista de 50.0 kg sube corriendo las escaleras de la Torre Sears de Chicago de 443 m de altura, el edificio más alto de Estados Unidos (figura 6.28). ¿Qué potencia media en watts desarrolla si llega a la azotea en 15,0 minutos? ¿En kilowatts? ¿Y en caballos de potencia?

Ejercicio N° 6

Una bola tiene una masa de 500 gr y se deja caer desde una altura de 20 m. Se ha medido su velocidad en tres puntos de su trayectoria. A, B y C. ¿Cuál será la energía mecánica total de la bola a lo largo de su recorrido?